

СТРОЙИНТЕЛЛЕКТ (ДЕВЕЛОПМЕНТ)

7 КРАСНЫХ линий

Финансово- технический контроль объекта до выбора подрядчика и оплаты

Система для ПАО «АПРИ»: сопоставляет смету и

22,5 млн ₽

стоимость проекта с НДС 22%

135 дней

четыре этапа внедрения

О
Ы
/**9 агентов**

функциональные зоны анализа

С
|**12 месяцев**

гарантийное сопровождение

Руководитель получает основания для решения по объекту

01

Цена переговоров

Собственная оценка, разброс предложений, аномалии и рекомендованный диапазон.



02

Финансовое влияние

Себестоимость ₽/м^2 , маржа, выборка кредита, бюджет движения денег и возможные кассовые разрывы.



03

Условия решения

Ключевые риски, корректирующие меры, критические даты и вопросы, которые нужно закрыть.

Сравнить смету с одним предложением подрядчика недостаточно

ОБЫЧНАЯ ПРОВЕРКА

Смета против одного предложения

- нет независимой точки сравнения;
- рыночное движение цены смешивается с завышением;
- несопоставимый состав работ искажает вывод;
- переговорная позиция строится на чужой цене.



СТРОЙИНТЕЛЛЕКТ

Собственная оценка плюс рынок

- оценка формируется независимо от предложений;
- позиции приводятся к сопоставимому виду;
- видны медиана, разброс и аномалии;
- формируется рекомендованный диапазон цены.

Один объект проходит полную цепочку финансово-технического контроля



Принцип: каждое существенное число сопровождается источником, статусом и объяснением отклонения.

СтройИнтеллект не заменяет службу технического заказчика

Система готовит проверяемую аналитическую позицию. Профессиональная ответственность и управленческое решение остаются у специалистов АПРИ.

Система

Собирает документы и результаты в единую структуру.

Система

Считает показатели и показывает отклонения.

Система

Формирует варианты и рекомендации.



Специалист АПРИ

Подтверждает техническую и профессиональную применимость.

Специалист АПРИ

Уточняет исходные параметры и допустимые допущения.

Руководитель АПРИ

Принимает решение, подписывает и утверждает оплату.

Комплект документов превращается в четыре рабочих результата

Смета и ведомость объёмов

Предложения подрядчиков

Договор подряда

Финансирование и график

Исторические данные АПРИ

**РАЗБОР
ПОСТАВЛЕН
РАСЧЁТ**

Расчётная таблица

Рабочие формулы,
параметры и входные
значения.

Аналитическая записка

Паспорт объекта,
выводы агентов и
сводная позиция.

Реестр нарушений

Позиция, характер
отклонения, сумма и
путь урегулирования.

Сравнение предложений

Сопоставимые позиции,
разброс, оценка и
аномалии.

Собственная оценка формируется независимо от цен подрядчиков

250+ объектов

Обезличенный нормализованный массив стоимостных показателей Исполнителя.

СОБСТВЕННАЯ ОЦЕНКА

по объекту и значимым
позициям

Опорная база

Расценки, материалы, $\text{Р}/\text{м}^2$, финансирование, нормативы и источники.

История АПРИ

Фактическая себестоимость, реализованные договоры и сметы в контуре Заказчика.

Исходные документы третьих лиц Заказчику не передаются и в Систему не загружаются. Данные АПРИ не используются для обучения моделей у третьих лиц.

Предложения подрядчиков приводятся к сопоставимому составу

Позиция	Подрядчик 1	Подрядчик 2	Подрядчик 3	Оценка Системы
Наименование и состав	сопоставлено	сопоставлено	требуется уточнения	единый состав
Единица и объём	проверено	исправлено	проверено	подтверждённый объём
Цена	отклонение	в диапазоне	аномалия	расчётная база
Результат	сравнимо	сравнимо	выделено отдельно	рекомендованный диапазон
Несопоставимые позиции не включаются в расчёт разброса.				Пользователь может подтвердить или исправить сопоставление.

Каждое отклонение получает причину и сумму влияния

НЕ
ПРОСТО
«ЦЕНА
ВЫШЕ»
а объяснимое
основание
для
переговоров



1

Рыночное движение цены

Изменение ориентира относительно периода опорных данных.

2

Особенность технического решения

Цена объясняется отличием состава или спецификации.

3

Ошибка в объёмах

Количество не подтверждается исходными документами.

4

Завышение расценки

Цена выходит за обоснованный диапазон.

5

Двойной учёт

Одна работа или ресурс учтены повторно.

Экономика проекта рассчитывается в трёх сценариях

01

Исходный

- себестоимость по элементам и ₽/м^2 ;
- базовая маржа;
- плановая выборка кредита;
- ежемесячное движение денег.

02

Рисковый

- влияние отклонений цены;
- возможные кассовые разрывы;
- изменение сроков и процентов;
- критический порог проекта.

03

После мер

- целевая цена переговоров;
- скорректированная маржа;
- изменённый график выборки;
- дата раскрытия эскроу.

Договор оценивается до подписания и перечисления аванса

Аванс

Размер, условия и связь с обеспечением исполнения.

Гарантийное удержание

Размер, сроки и основания возврата.

Твёрдая цена

Порядок изменения и распределение ценового риска.

Штрафы

Материальность последствий для сторон.

Приёмка

Документы, сроки замечаний и условия оплаты.

Гарантии

Объём обязательств и механизм предъявления требований.

Договорный риск связан с рублём и сроком

Система формирует перечень существенных условий и рекомендаций. Юридическое заключение и подписание остаются за профильными специалистами АПРИ.

ДО РЕШЕНИЯ

Девять агентов закрывают девять зон ответственности

Главный инженер проекта

Объёмы, комплектность и неподтверждённые работы.

Сметчик

Сходимость, двойной учёт, коэффициенты и расценки.

Снабжение

Материалы, доставка и критические сроки заказа.

Поиск подрядчиков

Сравнение предложений, аномалии и диапазон цены.

Экономист

Себестоимость, маржа, кредит и движение денег.

Инженер ПТО

Финансовое влияние расхождений по загруженным данным.

Юрист

Существенные условия и риски договора подряда.

Руководитель проекта

Сводный вывод, меры, бюджет и план-график.

Администратор

Паспорт объекта, вопросы, ответственные и даты.

Итог работы — единое заключение по объекту

СТАТУС РЕШЕНИЯ

ДОПУСТИМО
С
УСЛОВИЯМИ

Базовая маржа
Маржа после мер
Критический порог
Диапазон погрешности

Три основных риска

Каждый риск показан с суммой влияния и основанием расчёта.



Три корректирующие меры

Целевая цена, изменение условия договора, уточнение объёма или графика.

Условия продолжения проекта

Что требуется уточнить, у кого получить данные, к какому сроку и какое решение остаётся заблокированным до ответа.

Источники

Документ, версия, дата, статус и формула.

Расхождения агентов

Различия в оценках выводятся пользователю явно.

Числа считает расчётный модуль. Модели анализируют и объясняют

РАСЧЁТНЫЙ МОДУЛЬ

Арифметика и финансовая модель

- сходимость сумм;
- объём $\times$ цена;
- разброс и медиана;
- себестоимость и ₽/м^2 ;
- кредит, проценты и движение денег;
- три сценария маржи.



ЯЗЫКОВЫЕ МОДЕЛИ

Сопоставление и интерпретация

- сопоставляют наименования;
- классифицируют отклонения;
- оценивают существенность;
- выявляют риски договора;
- объясняют причины;
- формулируют рекомендации.

Три режима дают нужную глубину без остановки работы пользователя

≤15 мин

Экспресс

Ключевой вывод, основная цифра и рекомендация. До 15 строк, без таблиц.

для быстрого управленческого запроса

≤1 час

Стандарт

Полный результат с источником по каждой цифре. Режим по умолчанию.

выполняется в очереди

≤5 часов

Эксперт

Не менее трёх вариантов, матрица решений, причины отклонений и пороговые значения.

запуск с подтверждением времени

Шесть рабочих экранов ведут пользователя от объекта к результату



Коммерческая тайна обрабатывается внутри контура АПРИ

ВНУТРЕННИЙ КОНТУР — РЕЖИМ ПО УМОЛЧАНИЮ	
Документы и исторические данные	Локальные модели с открытыми весами
Расчётный модуль и база данных	Результаты, выгрузки и журнал
Опорная база АПРИ	Пользователи по внутренней сети



Внешний контур

Только процессы из согласованного Регламента. Данные анонимизируются и маскируются до запуска процесса. Каждая передача фиксируется в журнале.

До утверждения Регламента Система работает исключительно во внутреннем контуре.

Данные поступают без ручного переноса в промежуточный файл

Интеграция со StorHaus

Входит в объём этапа 4.

Программный интерфейс

При наличии доступного интерфейса системы АПРИ.

Структурированные файлы

Выделенный каталог, проверка структуры и протокол загрузки.

ОБЩЕСТВЕННАЯ БАЗА ДАННЫХ СИСТЕМЫ

Объекты и документы

Извлечённые позиции

Результаты проверок

Исторические данные

Глубокая двусторонняя интеграция с 1С, информационными моделями зданий и иными системами выполняется отдельно.

Внедрение занимает 135 календарных дней

1

45 дней**Развёртывание и база**

Локальные модели, девять агентов, опорная база, эталоны, чек-лист и регламент данных.

2

40 дней**Разбор и расчёт**

Извлечение позиций, реестр расхождений, Р/м^2 , финансовая модель и выгрузки.

3

30 дней**Сравнение и оценка**

Сопоставление предложений, аномалии, собственная оценка и диапазон цены.

4

20 дней**Интерфейс и приёмка**

Рабочие экраны, интеграция, испытания на объектах АПРИ и обучение пользователей.

Каждый этап заканчивается результатом на документах АПРИ

1

Работающий контур

Система развёрнута, агенты формируют результаты, база наполнена минимум по трём объектам.

2

Расчёт на реальной смете

Реестр расхождений, себестоимость Р/м^2 и три финансовых сценария.

3

Сравнение реальных предложений

Разброс, аномалии, собственная оценка, диапазон и протокол точности.

4

Приёмка на двух объектах

Критерии выполнены, пользователи обучены, начинается гарантийное сопровождение.

Приёмка проходит на реальных объектах АПРИ

$\geq 95\%$

извлечённых позиций

Корректно извлечены из документов контрольного набора.

0 ₽

расхождения итога

Сумма разделов сходится с итогом источника до рубля.

$\geq 70\%$

нарушений

Реестр покрывает нарушения, выявленные специалистами вручную.

$\geq 80\%$

чек-листа агентов

По каждому из девяти агентов на контрольном наборе.

Договорная граница: это критерии будущей приёмки. Часть порогов калибруется на этапах 1 и 3 и фиксируется протоколом до испытаний.

В стоимость входит законченный договорный контур

Входит в проект

- развёртывание в контуре АПРИ;
- девять агентов и расчётный модуль;
- собственная и опорная базы;
- сопоставление предложений и оценка;
- шесть рабочих экранов, очередь и журнал;
- интеграция со StorHaus и файловый канал;
- выгрузки, приёмка и обучение;
- 12 месяцев гарантии.



Оценивается отдельно

- поставка и сопровождение оборудования;
- распознавание сканированных документов;
- новые специализированные экраны;
- портфельный режим по нескольким объектам;
- рейтинг исполнения подрядчиков;
- дополнительные роли и права по объектам;
- интеграции помимо StorHaus;
- развитие функций и актуализация базы.

Стоимость и порядок оплаты зафиксированы в предложении

22,5 млн ₽

Итоговая стоимость с НДС 22%

Работы по этапам 1–4	18 442 623 ₽
НДС 22%	4 057 377 ₽
Итого	22 500 000 ₽

Единый авансовый платёж

Вносится при подписании договора. Порядок может быть уточнён сторонами без изменения итоговой стоимости.

Цена фиксируется на срок проекта

Согласованный объём выполняется без доплат. Изменение объёма оформляется письменно.

0 ₽ лицензионных и абонентских платежей

Право использования созданного решения входит в стоимость.

Внешние модели — по фактическому использованию

При полной загрузке затраты не превышают 20 000 ₽ в месяц по условиям предложения.

АПРИ получает право использования, свои данные и 12 месяцев гарантии

ПРАВА И ДАННЫЕ

Решение остаётся доступным без абонентской платы

- бессрочное неисключительное право использования в собственной деятельности;
- данные, документы, результаты и база на материалах АПРИ принадлежат Заказчику;
- универсальная платформа и обучающий массив Исполнителя сохраняются за 7КЛ.

ГАРАНТИЯ

12 месяцев с даты акта приёмки

- устранение несоответствий Техническому заданию;
- восстановление программных компонентов;
- реакция не более 24 часов, без учёта субботы и воскресенья;
- развитие функций и инфраструктурное сопровождение выполняются отдельно.

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

Подтвердить готовность АПРИ к началу этапа 1

- 1** Назначить владельца внедрения и профильных проверяющих.
- 2** Подтвердить вычислительную инфраструктуру и защищённые доступы.
- 3** Передать комплект по первому объекту и график остальных материалов.
- 4** Зафиксировать порядок согласования этапов и подписать договор.

7 КРАСНЫХ ЛИНИЙ

**Готовы провести
установочную встречу
по проекту**

+7 (495) 198-14-77

info@7rlines.com

7rlines.ru

119049, Москва, ул. Шаболовка, 23к3